



Økonometri I - Holdtime 2

Engelkurver & OLS (Teori + STATA)

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

- ▶ Introduktion til dagens ugeseddel (15 min.)
- ▶ Gruppearbejde (30-45 min.)
(pause)
- ▶ STATA øvelser (45-60 min.)
(pause)
- ▶ STATA øvelser (45 min.)

Dagens Ugeseddel | Statistiske modeller af Engelkurver

Vi betragter to statistiske modeller for fødevarerudgifter (afhængig variabel) og samlede udgifter (forklarende variabel).¹ Altså Engelkurver.

- Model i *niveau*-data (*level*-data)

$$\mathbf{x}fath_i = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{x}tot_i + u_i, i \in N \quad (1)$$

- Model i transformerede variable

$$\frac{\mathbf{x}fath_i}{\mathbf{x}tot_i} = \delta_0 + \delta_1 \log \left(\frac{\mathbf{x}tot_i}{\mathbf{price}_i} \right) + v_i, i \in N \quad (2)$$

, hvor N noterer datasættets individer: $N = \{1, 2, \dots, 450\}$

¹Bemærk økonometri-lingo: Afhængig variabel / Regressand / Forklaret variabel / ... er alle synonyme. Det samme gælder Uafhængige variabel / Regressor / Forklarende variabel / ...

Introduktion til ugeseddel | Fortolkning af parametre

Med udgangspunkt i (populations)modellen (3)

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u \quad (3)$$

fås tabel 1 for de mest almindelige transformerede statistiske modeller.

Type	Afh.	Forklarende	Fortolkning (mat)
level-level	y	x	$\Delta x = 1 \rightarrow \Delta y = \beta_1^2$
level-log	y	$\ln(x)$	$\Delta x = 1\% \rightarrow \Delta y \approx 0.01\beta_1^3$
log-level	$\ln(y)$	x	$\Delta x = 1 \rightarrow \Delta y \approx 100\beta_1\%^4$
log-log	$\ln(y)$	$\ln(x)$	$\Delta x = 1\% \rightarrow \Delta y \approx \beta_1\%^5$

Table 1: Fortolkning af OLS estimater (modelparametre)

²En stigning i x på 1 medfører en stigning i y på $y \cdot \beta_1$ - ceteris partibus (fejlleddet konstant).

³En stigning i x på 1 pct. medfører en stigning i y på $0.01\beta_1$ (absolut ikke reletivt). Eksempel: Givet estimationsresultatet $\hat{\beta}_1 = -10$ vil en stigning i x på 1 pct. medføre et fald i y på 0.1

⁴**(Meget anvendt modelstruktur!)** En stigning i x på 1 medfører en stigning i y på $100 \cdot \beta_1$ pct. Eksempelvis givet estimationsresultatet $\hat{\beta}_1 = 0.03$ vil en stigning i x på 1 medføre at y stiger 3 pct.

⁵ β_1 fortolkes som elasticiteten af y mht. x . Fx y =efterspørgsel og x =pris da er β_1 efterspørgslens priselastisitet. Altså målet for hvor meget efterspørgslen (y) ændrer sig relativt til x når x ændres.

Ikke pensum! Slidet viser udledning af tabel 1, hvilket bør styrke fortolkningsevnen og forståelsen af modellerne.

Matematisk genopfriskning: Tabel 1 kan udledes ved brug af følgende indsigt: Lad $g_x \equiv \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{x}{x_0} - 1$ være den relative ændring i en variabel x . Husk at $\ln(1 + g_x) \approx g_x$ hvorfra fås:

$$\ln(x) - \ln(x_0) = \ln\left(\frac{x}{x_0}\right) = \ln\left(\frac{\Delta x}{x_0} + 1\right) = \ln(g_x + 1) \approx g_x \quad (4)$$

Eksempel: log-level: Beregn forskellen i forventet log-y-variabel ved en stigning fra x_0 til $x = 1 + x_0$:

$$\mathbb{E}[\ln(y)|x] - \mathbb{E}[\ln(y)|x_0] = \beta_0 - \beta_0 + \beta_1 x - \beta_1 x_0 = \beta_1 \underbrace{(x - x_0)}_{=1} = \beta_1 \quad (5)$$

Altså en forøgelse af den forklarende variabel medfører at den forventede log-y-variabel (fx log-indkomst) forøges med β_1 . For små β_1 er dette approksimativt en *relativ stigning* i y på β_1 . Altså

$$\Delta x = 1 \rightarrow \Delta y/y \approx \beta_1 \iff 100\Delta y/y = 100\beta_1 \quad (6)$$

Gruppearbejde

Discuss model (2). What is the interpretation of δ_1 when $\delta_1 > 0$ and $\delta_1 < 0$?

Model (2) er givet ved

$$\underbrace{\frac{\text{xfath}_i}{\text{xtot}_i}}_{\equiv \text{wfath}_i} = \delta_0 + \delta_1 \underbrace{\ln\left(\frac{\text{xtot}_i}{\text{price}_i}\right)}_{\equiv \ln_rxtot} + v_i \quad (2)$$

Fortolkning af δ_1 Hvordan ændrer den forventede fødevareandel sig når real-udgiften stiger?

$$\frac{\partial \mathbb{E}[\text{wfath}_i | \ln_rxtot_i]}{\partial \ln_rxtot_i} = \delta_1 \quad (7)$$

$\Rightarrow$

$\delta_1 > 0 \iff$ Luksusgode

$\delta_1 < 0 \iff$ Nødvendighedsgode

Mere meningsfuld fortolkning Modellen er level-log og har den kendte fortolkning at en 1 pct. stigning i samlede deflaterede udgifter øger den forventede forbrugsandel på fødevarer med $0,01\delta_1$ (Husk tabel 1, gengivet herunder)

For eksempel for $\delta_1 = -5$ vil en stigning i `ln_rxtot` sænke $\mathbb{E}[\text{wfath}|\text{ln_rxtot}]$ med 0.05. Altså for hvert pct. samlet forbrug stiger falder forbrugsandelen på fødevarer med 5 pct. i forvetning ($\approx$ gennemsnit).

Type	Afhængig	Forklarende	Fortolkning
level-level	y	x	$\Delta x = 1 \rightarrow \Delta y = \beta_1$
level-log	y	$\ln(x)$	$\Delta x = 1\% \rightarrow \Delta y \approx 0.01\beta_1$
log-level	$\ln(y)$	x	$\Delta x = 1 \rightarrow \Delta y \approx 100\beta_1\%$
log-log	$\ln(y)$	$\ln(x)$	$\Delta x = 1\% \rightarrow \Delta y \approx \beta_1\%$

What is likely to be included in the error term in model (2)?

Ikke udtømmende liste: Individuelle præferencer, regionale præferencer, sæsonvariation, målefejl, osv.

Problematisk for estimatet? Husk at OLS estimatoren for hældningsparameteren i en univariat lineær regressionsmodel (under SLR.1 og SLR.3) kan skrives som

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})(x_i - \bar{x})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (8)$$

Bemærk: tælleren er den empiriske covarians mellem fejlleddet og den forklarende variabel, og nævneren er den empiriske varians af x

Konklusion: Estimatet er ikke middelfret (unbiased) hvis fx mere produktive individer systematisk (i gennemsnit) forbruger en mindre andel på mad (alt andet lige) grundet underliggende præferencer (udeladt variabel bias). **Negativ biased estimator** i nærværende eksempel.

Gruppearbejde | Opgave 2 (mere formelt)

Mere formel beskrivelse af udeladt variabel bias i overstående eksempel

Sand model: Antag at virkeligheden faktisk er beskrevet ved denne proces

$$\text{wfath}_i = \beta_0 + \beta_1 \ln_xtot_i + \beta_2 \text{produktiv}_i + u_i \quad (9)$$

, hvor $\mathbb{E}[u_i | \mathbf{x}_i] = 0^6$.

Misspecificeret model: Vi arbejder dog i denne ugeseddel med en forkert model nemlig

$$\text{wfath}_i = \beta_0 + \beta_1 \ln_xtot_i + \epsilon_i \quad (10)$$

, hvor fejlleddet således indeholder individernes produktivitet - der samvarierer med samlet forbrug (😞😞😞)

$$\epsilon_i = \beta_2 \text{produktiv}_i + u_i \implies \mathbb{E}[\epsilon_i | \ln_xtot] \neq 0$$

Biasformel: Dette implicerer følgende **bias** (Se beregninger på slide 9)

$$\text{Bias}(\hat{\beta}_1) = \mathbb{E}[\hat{\beta}_1 - \beta_1] = \beta_2 \frac{\text{Cov}(\text{produktiv}_i, \ln_xtot_i)}{\text{Var}(\ln_xtot_i)} \quad (11)$$

⁶ $\mathbf{x}_i = (\ln_xtot_i, \text{produktiv}_i)$ er en vektor.

Gruppearbejde | Opgave 2 (beregninger)

Vi ved at OLS estimatoren $\hat{\beta}_1$ for en simpel lineær regressionsmodel, kan skrives som

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})(x_i - \bar{x})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Ved at indsætte variablene fra (9) fås

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \beta_1 + \frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i (\ln_xtot_i - \overline{\ln_xtot})}{SST_{\ln_xtot}} \\ &= \beta_1 + \frac{\sum_{i=1}^n (\beta_2 \text{produktiv}_i + u_i)(\ln_xtot_i - \overline{\ln_xtot})}{SST_{\ln_xtot}} \\ &= \beta_1 + \beta_2 \frac{\sum_{i=1}^n \text{produktiv}_i (\ln_xtot_i - \overline{\ln_xtot})}{SST_{\ln_xtot}} \\ &\quad + \frac{\sum_{i=1}^n u_i (\ln_xtot_i - \overline{\ln_xtot})}{SST_{\ln_xtot}}\end{aligned}$$

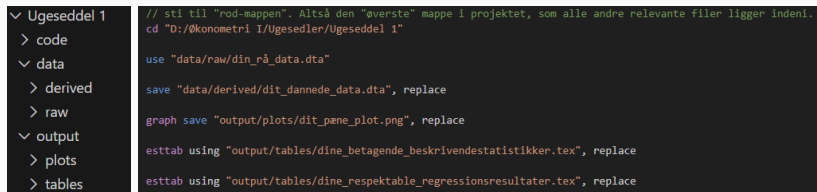
Tag den betingede forventning til udtrykket og regn dig frem til ligning (11)

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}_1 | \ln_xtot] = \dots$$

Hint: $\mathbb{E}[\hat{\beta}_1 | \ln_xtot] = \text{const} \implies \mathbb{E}[\mathbb{E}[\hat{\beta}_1 | \ln_xtot]] \stackrel{LIE}{=} \mathbb{E}[\hat{\beta}_1] = \text{const}.$

STATA genopfrisker

Mappestruktur Konsistent mappestruktur dræber sti-problemer.



The image shows a screenshot of a STATA project directory structure on the left and the corresponding STATA code on the right. The directory structure is as follows:

- Ugeseddel 1
 - > code
 - ✓ data
 - > derived
 - > raw
 - ✓ output
 - > plots
 - > tables

The STATA code on the right is:

```
// sti til "rod-mappen". Altså den "øverste" mappe i projektet, som alle andre relevante filer ligger inden i.  
cd "D:/Økonometri I/Ugesedler/Ugeseddel 1"  
  
use "data/raw/din_rå_data.dta"  
  
save "data/derived/dit_dannede_data.dta", replace  
  
graph save "output/plots/dit_pæne_plot.png", replace  
  
esttab using "output/tables/dine_betagende_beskrivendestatistikker.tex", replace  
  
esttab using "output/tables/dine_respektabel_regressionresultater.tex", replace
```

Figure 1: Eksempel: Standard brug af mappestruktur

- Ikke strengt nødvendigt (overhoved). Særligt taget i betragtning at man til eksamen copy-paster rå STATA-output ind i eksamensdokumentet.⁷

⁷Man må selvfølgelig godt lave indbydende latex-tabeller, men det kræver at man er lyx-aficionado (latex editor tilgængelig på ITX computerne).

Dokumentets struktur

- ▶ Husk informative kommentare (til jer selv).⁸
- ▶ Standardiser jeres brug af output kode til tabeller og plots (evt. opret biblioteks do-fil)
- ▶ STATA-evnerne kommer naturligt med tiden (så længe i ikke chatter det hele væk)

```
clear all // renser STATA for alle indlæste / åbne data og eller resultater

// sætter directory (= mappe) til ønskede sted i computerens filsystem (cd står for change directory)
cd "D:/Økonometri I/Ugesedler/Ugeseddel 1"

// indlæser ønskede datasæt, som er i undermappen, data
use "data/raw/opg1.dta"

*****
* OPGAVE 1: Kort beskrivende tekst      *
*****

regress regress regress
save
```

Figure 2: Eksempel: Starten for enhver STATAkode

⁸Dette kræves ikke til eksamen, men kan hjælpe censor til at forstå hvad i forsøgte.

STATA øvelser

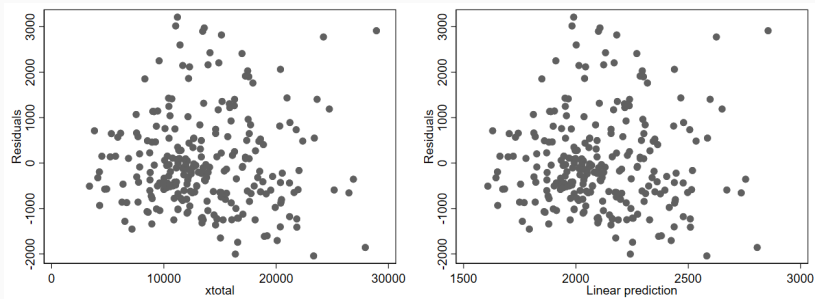


Figure 3: Residual plots fra estimationer af model (1)

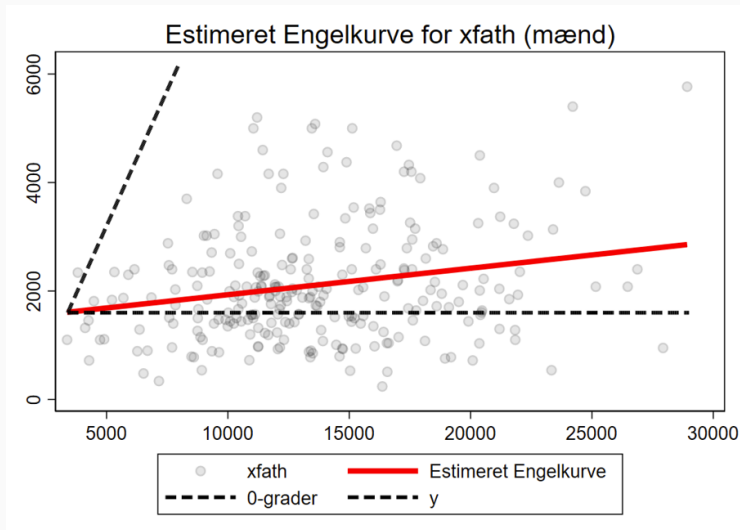


Figure 4: Estimationsresultater af model (1) grafisk

	Mænd			Kvinder		
	Mad	Tøj	Alkohol	Mad	Tøj	Alkohol
Log realforbrug	-0.117*** (-8.41)	0.0218* (2.38)	0.0191 (1.52)	-0.111*** (-6.80)	0.0744*** (6.63)	0.00732 (0.83)
Constant	0.633*** (11.46)	-0.00662 (-0.18)	-0.0 (-0.00)	0.594*** (9.47)	-0.154*** (-3.56)	0.00833 (0.24)
Obs.	258	258	258	192	192	192
R^2	0.217	0.022	0.009	0.196	0.188	0.004

t statistics in parentheses * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Table 2: Estimationsresultater for forskellige udgaver af model (2)

\end{undervisning}
